

## 均值不等式 (AM-GM 不等式)

## 二级结论

## 条件

## 条件 1 (非负实数):

对  $n$  个实数  $a_1, a_2, \dots, a_n$ , 要求  $a_i \geq 0$ , 且  $n \geq 2$ 。

## 结论

## 结论一 (算术几何不等式):

直观描述: 算术平均不小于几何平均。

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}.$$

## 推广结论 (两数特例):

直观描述: 两正数的算术平均不小于几何平均。

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}, \quad a, b \geq 0.$$

等号/取等条件: 当且仅当  $a_1 = a_2 = \dots = a_n$  时等号成立。

## 理解说明

**一句话直觉** 一组非负实数, 它们的算术平均 (加起来平均) 总不小于几何平均 (乘起来开方)。简言之, 和平均不小于积平均。

## 核心拆解

## 要点一 (算术平均):

$n$  个数的和除以  $n$ , 反映数值的集中趋势。

## 要点二 (几何平均):

$n$  个数的乘积开  $n$  次方, 反映数值的居中水平。

## 要点三 (大小关系):

算术平均总不小于几何平均, 等号当所有数相等时成立。

**几何本质 (矩形面积比较)** 对两数  $a, b > 0$ , 算术平均  $(a+b)/2$  是两边长的平均值, 几何平均  $\sqrt{ab}$  是等面积正方形的边长。周长固定时 (即  $a+b$  固定), 正方形面积最大, 因此算术平均不小于几何平均。

**代数意义 (不等式基石)** 均值不等式是推导柯西不等式、排序不等式等的基础, 也是直接求最值与证明不等式的核心工具。

## 考点价值 (求最值证明)

- 考法一 (和定积最大): 已知几个正数的和为定值, 求它们的乘积的最大值。
- 考法二 (积定和最小): 已知几个正数的积为定值, 求它们的和的最小值。
- 考法三 (证明不等式): 将待证不等式与均值不等式形式对接, 构造出所需形式。

**顿悟点** 使用均值不等式的关键三要素: 各项非负 (正)、和或积为定值、等号可以取到。简记 “正、定、等”。

## 使用场景

- 场景一 (和定求积最大): 如  $x + y = S$  (定值), 求  $xy$  最大值。
- 场景二 (积定求和最小): 如  $xy = P$  (定值), 求  $x + y$  最小值。
- 场景三 (配凑转化): 通过拆项、系数调整构造出和定或积定形式。

## 证明

**思路提示** 通过标准化  $b_i = \frac{a_i}{A}$  将不等式转化为  $\prod b_i \leq 1$ , 再借助对数不等式  $\ln x \leq x - 1$  ( $x > 0$ ) 求和即得。

## 正式推导

## 步骤一 (零值处理):

若存在  $a_i = 0$ , 则  $\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = 0$ , 不等式  $A \geq 0$  显然成立, 且等号要求所有  $a_i = 0$  (即全相等)。故以下假设所有  $a_i > 0$ 。

**理由:** 对数函数仅在正数上有定义, 需排除零值以确保后续证明有效。

## 步骤二 (标准化):

设  $A = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} > 0$ , 令  $b_i = \frac{a_i}{A}$  ( $i = 1, \dots, n$ ), 则  $b_i > 0$ ,  $\sum_{i=1}^n b_i = n$ , 目标不等式  $\frac{a_1 + \cdots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \cdots a_n}$  等价于  $\prod_{i=1}^n b_i \leq 1$ 。

$$\begin{aligned} A^n \geq a_1 a_2 \cdots a_n &\iff \frac{a_1 a_2 \cdots a_n}{A^n} \leq 1 \\ &\iff \prod_{i=1}^n b_i \leq 1. \end{aligned}$$

**理由:** 两边同除以  $A^n$  得到等价形式, 标准化后便于利用定值条件。

## 步骤三 (对数不等式):

对于每个  $b_i > 0$ , 有  $\ln b_i \leq b_i - 1$  (等号仅当  $b_i = 1$ )。

$$\ln b_i \leq b_i - 1 \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

理由：构造函数  $g(x) = \ln x - x + 1$ ，由  $g'(x) = \frac{1}{x} - 1$  知  $g(1) = 0$  为最大值，故  $g(x) \leq 0$ 。

步骤四（求和取指数）：

将  $n$  个不等式相加：

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n \ln b_i &\leq \sum_{i=1}^n (b_i - 1) \\ &= \left( \sum_{i=1}^n b_i \right) - n \\ &= n - n \\ &= 0.\end{aligned}$$

亦即  $\ln(\prod_{i=1}^n b_i) \leq 0$ ，所以  $\prod_{i=1}^n b_i \leq 1$ ，从而  $A^n \geq a_1 a_2 \cdots a_n$ ，开方得  $A \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}$ 。

$$\begin{aligned}\prod_{i=1}^n b_i &\leq 1 \\ \implies A &\geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}.\end{aligned}$$

理由：利用  $\sum b_i = n$  消去变量；指数函数单调增，取指数即得结论。

步骤五（取等分析）：

等号成立当且仅当所有  $b_i = 1$ ，即  $a_i = A$ ，故  $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$ 。结合零值情况，此条件一致。

理由： $\ln x = x - 1$  的解唯一；若含零，则仅当全部为零才取等。

结论回扣 算术平均不小于几何平均，且等号成立当且仅当所有数相等。原命题获证。

### 典型例题

例 1（基础） 题目：已知  $a, b > 0$ ，且  $a + b = 1$ ，求  $ab$  的最大值。 解题步骤：

第一步（识别条件）：

$a, b > 0$ ，和为定值 1。

理由：均值不等式用于正数，和定求积最大。

第二步（套用均值）：

由  $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ ，得  $\sqrt{ab} \leq \frac{1}{2}$ ，即  $ab \leq \frac{1}{4}$ 。

理由：二元均值不等式直接变形。

**第三步 (取等验证):**

等号当  $a = b$ , 结合  $a + b = 1$  得  $a = b = \frac{1}{2}$ , 在条件范围内, 故最大值  $\frac{1}{4}$  可取。

理由: 等号条件必须满足且实际可达到。

**关键结论:**  $ab$  的最大值为  $\frac{1}{4}$  (当  $a = b = \frac{1}{2}$ )。

**例 2 (稍变形) 题目:** 已知  $x, y > 0$ ,  $2x + 3y = 6$ , 求  $xy$  的最大值。 **解题步骤:**

**第一步 (构造乘积形式):**

将  $2x$  和  $3y$  视为整体, 则它们的和  $2x + 3y = 6$  为定值, 乘积  $(2x)(3y) = 6xy$ 。

理由: 通过系数配凑, 使两正数的和为定值, 从而可用均值不等式。

**第二步 (套用均值):**

对  $2x$  和  $3y$  使用均值不等式:  $\frac{2x+3y}{2} \geq \sqrt{(2x)(3y)}$ , 即  $3 \geq \sqrt{6xy}$ , 平方得  $9 \geq 6xy$ , 故  $xy \leq \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$ 。

理由: 由  $\sqrt{uv} \leq \frac{u+v}{2}$ , 代入  $u = 2x, v = 3y$ 。

**第三步 (取等验证):**

等号当  $2x = 3y$  且  $2x + 3y = 6$ , 解得  $2x = 3y = 3$ , 即  $x = \frac{3}{2}, y = 1$ , 满足正数条件, 故最大值为  $\frac{3}{2}$  可达到。

理由: 等号要求两数相等。

**关键结论:**  $xy$  的最大值为  $\frac{3}{2}$  (当  $x = \frac{3}{2}, y = 1$ )。

**例 3 (综合应用) 题目:** 已知  $a, b, c > 0$ ,  $a + b + c = 3$ , 求  $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$  的最小值。 **解题步骤:**

**第一步 (应用均值到倒数之和):**

由  $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c} > 0$ , 三元均值不等式得

$$\begin{aligned} \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} &\geq 3\sqrt[3]{\frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b} \cdot \frac{1}{c}} \\ &= \frac{3}{\sqrt[3]{abc}} \end{aligned}$$

理由: 对三个正数使用平均值不等式。

**第二步 (求  $abc$  最大值):**

对  $a, b, c$  使用均值不等式:  $a + b + c \geq 3\sqrt[3]{abc}$ , 所以  $\sqrt[3]{abc} \leq \frac{a+b+c}{3} = 1$ , 即  $abc \leq 1$ , 等号当  $a = b = c = 1$ 。

理由: 由  $n = 3$  的均值不等式直接得。

**第三步 (结合求最小值):**

由  $abc \leq 1$  得  $\sqrt[3]{abc} \leq 1$ , 所以  $\frac{3}{\sqrt[3]{abc}} \geq 3$ 。结合第一步, 得  $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq 3$ 。等号当  $a = b = c = 1$  时同时满足两步等号条件, 故可取得最小值 3。

理由: 分母越小分数越大, 等号传递性。

**关键结论:**  $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$  的最小值为 3 (当  $a = b = c = 1$ )。

**易错提醒****易错点一 (忽略非负条件):**

直接对负数使用均值不等式, 如  $x < 0$  时得  $x + \frac{1}{x} \geq 2$ , 实际上  $x + \frac{1}{x} \leq -2$  (最大值为  $-2$ , 应转化为正数再使用)。

**正确理解 (非负前提):**

使用前必须检查  $a_i \geq 0$ , 若变量为负应通过变形转化为正数再使用。

**错因分析 (前提疏忽):**

未牢记均值不等式的非负条件, 误以为对所有实数成立。

**易错点二 (取等条件缺失):**

求最值仅放缩得到不等式, 未验证等号能否成立, 例如求  $x + \frac{1}{x}$  ( $x \geq 2$ ) 的最小值, 由均值得  $x + \frac{1}{x} \geq 2$ , 但等号需  $x = 1$  不可取, 故最小值不是 2。

**正确理解 (验证等号):**

应用均值不等式求最值后必须令等号条件成立, 并确认变量在定义域内, 若不可取等则最值需另求。

**错因分析 (忽略取等):**

把不等式放缩当成最值, 未检查等号对应变量是否存在。

**易错点三 (定值构造错误):**

对  $y = x + \frac{1}{x^2}$  直接使用均值,  $x + \frac{1}{x^2} \geq 2\sqrt{\frac{1}{x}}$ , 右边不是常数, 无法得出最值。

**正确理解 (和定或积定):**

使用均值不等式前必须通过拆项、配凑使各项和为定值或积为定值。

**错因分析 (条件不全):**

对均值不等式“定值”条件理解不透, 未先构造定值。

### 结论小结

一句话核心 对非负实数，算术平均不小于几何平均，等号当且仅当所有数相等。

使用条件

- 条件 1 (非负实数): 各数必须非负 ( $a_i \geq 0$ )。
- 条件 2 (至少两项): 个数  $n \geq 2$ 。

关键提醒

- 易错点 (正、定、等): 忽视非负、未构造定和或定积、不验等号。
- 检查项 (验证等号): 应用后必须检查等号能否取到，若不能则需改用其他方法。